

| STAT230A Lecture 6 Gauss-Markov Model (Definition)

| 1 Gauss-Markov Model

🔗 Logic ▾

通常情况下, $\vec{Y}$ 和 X 可以视作某个 population 的 sample, 我们希望使用 regression 对 population 进行分析
由此我们需要构建一个 probability model, 即考虑 given X 时 $\vec{Y}$ 的分布

🔗 Logic ▾

关于 Gauss-Markov Model 中的参数估计和性质的详细描述, 见 [STA3001 Lecture 18-19](#)

| 1.1 Definition: Gauss-Markov Model

令:

- X 为 **fixed** design matrix
- $\vec{Y}$ 为 **random** vector
- β 为 unknown **fixed** parameter
- $\vec{\varepsilon}$ 为 unknown **random** vector

则 Gauss-Markov Model 被定义为:

$$\vec{Y} = X\beta + \vec{\varepsilon}$$

其中,

- $\mathbb{E}[\vec{\varepsilon} | X] = \vec{0}$
- $\text{Cov}(\vec{\varepsilon} | X) = \sigma^2 I_n = \begin{bmatrix} \sigma^2 & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma^2 \end{bmatrix}$

⚠ Remark: Gauss-Markov Model 中的 Parameters ▾

在 Gauss-Markov Model 中, parameters 为 β 和 σ^2

| 1.2 $\vec{Y}$ 的期望和方差

在 Gauss-Markov Model 中, 对于 response vector $\vec{Y} = X\beta + \vec{\varepsilon}$, 有:

Mean:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\vec{Y} | X] &= X\beta + \mathbb{E}[\vec{\varepsilon}] \\ &= X\beta \end{aligned}$$

Variance:

$$\begin{aligned} \text{Cov}(\vec{Y} | X) &= \text{Cov}(\vec{\varepsilon}) \\ &= \sigma^2 I_n \end{aligned}$$

1.3 $\hat{\beta}$ 的期望和方差

在 Gauss-Markov Model 中, 对于 least square estimator $\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top Y$, 有:

Mean:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\hat{\beta} | X] &= (X^\top X)^{-1} X^\top \mathbb{E}[Y | X] \\ &= (X^\top X)^{-1} X^\top X \beta \\ &= \beta \quad (\text{unbiasedness})\end{aligned}$$

Covariance:

$$\begin{aligned}\text{Cov}(\hat{\beta} | X) &= \text{Cov}((X^\top X)^{-1} X^\top Y) \\ &= (X^\top X)^{-1} X^\top \text{Cov}(Y | X) X (X^\top X)^{-1} \\ &= (X^\top X)^{-1} X^\top \sigma^2 I_n X (X^\top X)^{-1} \\ &= \sigma^2 (X^\top X)^{-1}\end{aligned}$$

1.4 $\hat{Y}$ 和 $\hat{\varepsilon}$ 的期望和均值

在 Gauss-Markov Model 中, 对于 fitted value 和 residual $\begin{bmatrix} \hat{Y} \\ \hat{\varepsilon} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} HY \\ (I - H)Y \end{bmatrix}$ 有:

Mean:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\begin{bmatrix} \hat{Y} \\ \hat{\varepsilon} \end{bmatrix} | X\right] &= \begin{bmatrix} H \\ I - H \end{bmatrix} \mathbb{E}[Y | X] \\ &= \begin{bmatrix} HX\beta \\ (I - H)X\beta \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} X\beta \\ \vec{0} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Covariance:

$$\begin{aligned}\text{Cov}\left(\begin{bmatrix} \hat{Y} \\ \hat{\varepsilon} \end{bmatrix} | X\right) &= \begin{bmatrix} H \\ I - H \end{bmatrix} \sigma^2 I_n \begin{bmatrix} H & I - H \end{bmatrix} \\ &= \sigma^2 \begin{bmatrix} H^2 & 0 \\ 0 & (I - H)^2 \end{bmatrix} \\ &= \sigma^2 \begin{bmatrix} H & 0 \\ 0 & (I - H) \end{bmatrix}\end{aligned}$$

⚠ Remark ▾

由此可知,

- $\hat{Y}$ 和 $\hat{\varepsilon}$ **uncorrelated**
- $\hat{\varepsilon}_i$ 相互 correlated